অধ্যায় ১১ · রসায়ন

পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা

বরফ গলে পানি হয়, আবার জমালে বরফ ফিরে আসে। কিন্তু কাগজ পুড়ে ছাই হলে আর কাগজ ফেরে না! কোন পরিবর্তন ভৌত আর কোনটি রাসায়নিক, লোহায় কেন মরিচা ধরে, দহন কী আর প্রকৃতিতে পানি, কার্বন ও অক্সিজেন কীভাবে ঘুরে বেড়ায় — এই অধ্যায়ে।

২ ধরনের	৩ উপায়	৩টি চক্র
পরিবর্তন: ভৌত ও রাসায়নিক	মরিচা রোধের	পানি, কার্বন, অক্সিজেন

🧊 ভৌত পরিবর্তন | 🔥 রাসায়নিক পরিবর্তন | 🔩 ধাতুর ক্ষয় | 🥄 স্টেইনলেস স্টিল | 🕯 দহন | 🔄 প্রকৃতির চক্র | 🧪 পরীক্ষণ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: গলন ও স্ফুটন (ভৌত পরিবর্তন)	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ২: ধাতুর ক্ষয়	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৩: স্টেইনলেস স্টিল	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৪: দহন	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৫-৬: সালোকসংশ্লেষণ ও প্রকৃতির চক্র	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৭-১০: রাসায়নিক পরিবর্তনের পরীক্ষণ	★★★☆☆	★★★☆☆

১-২ ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

🧊 ভৌত পরিবর্তন

- শুধু অবস্থা বা আকার-আকৃতি বদলায়, মূল উপাদান একই থাকে
- নতুন পদার্থ তৈরি হয় না
- সাধারণত অস্থায়ী — আগের অবস্থায় ফেরানো যায়
- বরফ গলা, পানি ফোটা, কাচ ভাঙা, মোম গলা, চিনি গোলা, কাগজ ছেঁড়া, সোনা গলিয়ে গহনা

🔥 রাসায়নিক পরিবর্তন

- সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের **নতুন পদার্থ** তৈরি হয়
- মূল উপাদানের আমূল পরিবর্তন
- সাধারণত স্থায়ী — আগের অবস্থায় ফেরানো যায় না
- লোহায় মরিচা, কাঠ-কাগজ পোড়া, খাবার হজম, ফল পাকা, ভাত রান্না, ডিম ভাজা

২ ধাতুর ক্ষয়

🔩 ধাতুর ক্ষয়

বাতাসের অক্সিজেন, পানি বা অন্য রাসায়নিকের সাথে বিক্রিয়ায় ধাতু ধীরে ধীরে নষ্ট হওয়া — এটি রাসায়নিক পরিবর্তন। ভেজা বাতাসে লোহা অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে লালচে-বাদামি **মরিচা (আয়রন অক্সাইড)** তৈরি করে।

ধাতু	ক্ষয় হয়?	উদাহরণ
লোহা	হ্যাঁ — অক্সিজেন ও পানিতে মরিচা	পেরেক, রড
অ্যালুমিনিয়াম, তামা	হ্যাঁ — বাতাসের অক্সিজেন ও আর্দ্রতায়	হাঁড়ি, তামার তার
সোনা, প্লাটিনাম	না — অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না	গহনা, মুদ্রা

৩ স্টেইনলেস স্টিল ও ক্ষয় রোধ

🥄 স্টেইনলেস স্টিল

লোহার সাথে কার্বন, **নিকেল ও ক্রোমিয়াম** মিশিয়ে তৈরি সংকর ধাতু, যাতে সহজে মরিচা ধরে না। ব্যবহার: থালা-বাসন, চামচ, ছুরি, কুকার, সিঙ্ক, ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, সিঁড়ির রেলিং, লিফট, জাহাজের যন্ত্রাংশ।

উপায়	কী করা হয়	উদাহরণ
গ্যালভানাইজিং	লোহার ওপর **দস্তার (জিংক)** পাতলা প্রলেপ	ঢেউটিন, গ্যালভানাইজড তার
রং করা (পেইন্টিং)	ধাতুর গায়ে রঙের প্রলেপ, অক্সিজেন ও পানি ঢুকতে দেয় না	রেলিং, ফ্রিজ, গাড়ির বডি
ইলেকট্রোপ্লেটিং	বিদ্যুতের সাহায্যে কম ক্ষয়শীল ধাতুর (টিন, ক্রোমিয়াম, নিকেল) প্রলেপ	খাবারের টিনের কৌটা, সাইকেলের চকচকে অংশ

---

৪ দহন

🔥 দহন

যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোনো পদার্থ **অক্সিজেনের** সাথে বিক্রিয়া করে অক্সাইড, **তাপ ও আলো** তৈরি করে, তাকে দহন বলে। যেমন গ্যাস, কাঠ, কয়লা, মোম পোড়ানো। আমাদের দেহকোষেও খাদ্য অক্সিজেনে জারিত হয়ে শক্তি দেয় — এটিও এক ধরনের ধীর দহন।

🕯 মোমবাতির ভৌত পরিবর্তন

- যে মোম গলে নিচে গড়িয়ে পড়ে আবার জমে যায়
- নতুন পদার্থ তৈরি হয়নি

🔥 মোমবাতির রাসায়নিক পরিবর্তন

- যে মোম সলতে বেয়ে উঠে পুড়ে যায়
- অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় CO_2, পানি, তাপ ও আলো

৫-৬ সালোকসংশ্লেষণ ও প্রকৃতির চক্র

☆ সালোকসংশ্লেষণ — রাসায়নিক পরিবর্তন

কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি —(সূর্যালোক, ক্লোরোফিল)→ গ্লুকোজ + অক্সিজেন

গ্লুকোজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে লাগে, অক্সিজেন আমাদের শ্বাসে।

💧 পানিচক্র — ভৌত পরিবর্তন

পৃথিবীর পানি এক উৎস থেকে আরেক উৎসে চক্রাকারে ঘোরে। বাংলাদেশে বর্ষার বৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও নদীর পানি থেকে বন্যা হয়, পরে নদী দিয়ে সাগরে যায়।

বাষ্পীভবন (রোদে পানি বাষ্প) → **ঘনীভবন** (ঠান্ডায় মেঘ) → **বৃষ্টিপাত** (বৃষ্টি, শিলা) → **প্রবাহ ও ভূগর্ভে সঞ্চয়** → **নদী হয়ে সমুদ্রে**

🌿 কার্বনচক্র

- উদ্ভিদ বাতাসের CO_2 নিয়ে খাদ্য বানায়
- শ্বসন, পচন ও জ্বালানি পোড়ানোয় CO_2 আবার বাতাসে ফেরে
- মৃত জীব লক্ষ বছরে কয়লা-তেলে পরিণত হয়

🌬 অক্সিজেনচক্র

- উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন ছাড়ে
- প্রাণী শ্বাসে অক্সিজেন নিয়ে CO_2 ছাড়ে
- সেই CO_2 আবার উদ্ভিদ নেয়

📌 মনে রাখো

পানিচক্রের বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, জমে যাওয়া — সবই **ভৌত** পরিবর্তন। সালোকসংশ্লেষণ ও কার্বনচক্রে নতুন পদার্থ তৈরি হয় বলে এগুলো **রাসায়নিক**।

উদ্ভিদও দিনরাত শ্বসনে অক্সিজেন নেয় — শুধু দিনে সালোকসংশ্লেষণে বেশি অক্সিজেন ছাড়ে।

৭-১০ রাসায়নিক পরিবর্তনের পরীক্ষণ

১ ম্যাগনেসিয়ামের দহন

- চিমটায় ম্যাগনেসিয়াম ফিতা ধরে আগুনে ধরো (নিরাপত্তা চশমা পরে)
- চোখধাঁধানো **সাদা আলো**, শেষে সাদা ছাই
- $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড)

২ চক ও এসিড

- চকগুঁড়ায় (বা ডিমের খোসায়) পাতলা HCl দাও
- ফেনার মতো **CO_2-এর বুদবুদ**
- $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$

৩ ধাতু ও এসিড

- টেস্টটিউবে পাতলা HCl-এ ম্যাগনেসিয়াম ফিতা দাও
- বুদবুদে জ্বলন্ত কাঠি ধরলে **"পপ" শব্দ** — গ্যাসটি হাইড্রোজেন
- $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow$

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

ভৌত
নতুন পদার্থ নয়, ফেরানো যায় — বরফ গলা, কাগজ ছেঁড়া

রাসায়নিক
নতুন পদার্থ, স্থায়ী — মরিচা, পোড়ানো, রান্না, ফল পাকা

ক্ষয়
লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ক্ষয় হয়; সোনা-প্লাটিনাম হয় না

রোধ
স্টেইনলেস স্টিল (নিকেল, ক্রোমিয়াম); গ্যালভানাইজিং (দস্তা), রং, ইলেকট্রোপ্লেটিং

দহন
অক্সিজেনে বিক্রিয়া, তাপ ও আলো; মোমবাতিতে দুই পরিবর্তনই

পরীক্ষণ
Mg পোড়ালে MgO; চক + HCl → CO_2; Mg + HCl → H_2 (পপ শব্দ)

✨ অজানা তথ্য: জোনাকির আলো একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া!

জোনাকি পোকার পেটের আলো আসে দেহের ভেতরের এক রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে, যাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স। মজার ব্যাপার হলো, এই আলো প্রায় কোনো তাপ তৈরি করে না — তাই একে "ঠান্ডা আলো" বলে!

📘 অধ্যায় সারাংশ

যে পরিবর্তনে শুধু অবস্থা বা আকার বদলায় কিন্তু নতুন পদার্থ তৈরি হয় না তা ভৌত পরিবর্তন (বরফ গলা, কাগজ ছেঁড়া), আর যেখানে নতুন পদার্থ তৈরি হয় তা রাসায়নিক পরিবর্তন (মরিচা, পোড়ানো, রান্না)। লোহা, তামা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়ায় ক্ষয় হয়, কিন্তু সোনা-প্লাটিনাম হয় না; নিকেল ও ক্রোমিয়াম মেশানো স্টেইনলেস স্টিল, দস্তার প্রলেপ (গ্যালভানাইজিং), রং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং ক্ষয় রোধ করে। অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় তাপ ও আলো উৎপন্ন হওয়াই দহন; মোমবাতিতে ভৌত ও রাসায়নিক দুই পরিবর্তনই ঘটে। সালোকসংশ্লেষণ ও কার্বনচক্র রাসায়নিক, আর পানিচক্র ভৌত পরিবর্তন। ম্যাগনেসিয়ামের দহন, চকে এসিড দেওয়া ও ধাতুতে এসিড দেওয়ার পরীক্ষায় নতুন পদার্থ তৈরি হয় বলে এগুলো রাসায়নিক পরিবর্তন।